

Introdução a Física de Partículas

1ª AULA

A. Sznajder

UERJ

Instituto de Física - Dept. DFNAE

Agosto - 2026

1. Introdução
2. Partículas Elementares e Interações Fundamentais
3. Espalhamento e Decaimento
4. Sistemas de Unidades Naturais
5. Cinemática Relativística

Programa do Curso

- 1 Conceitos Básicos
- 2 Aceleradores e Detetores
- 3 Princípios de Invariância e Leis de Conservação
- 4 Mecânica Quântica Relativística
- 5 Teoria de Perturbação e Gráficos de Feynman
- 6 Interação Eletromagnética (QED)
- 7 Interação Forte (QCD)
- 8 Interação Fraca e Unificação Eletrofraca (QFD)

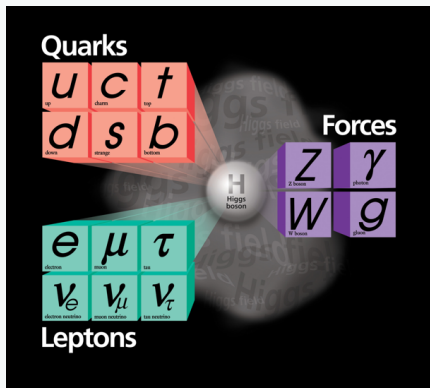
Bibliografia

- Griffiths, D., Introduction to Particle Physics, 2ed
- Perkins, D. H., Introduction to High Energy Physics, 4ed

Introdução

A FÍSICA DE PARTÍCULAS

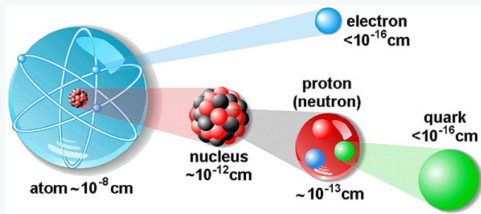
A física de partículas tem por objetivo estudar os constituintes elementares da matéria e suas interações. O Modelo Padrão reúne as interações fundamentais: eletromagnética, fraca e forte, entre os constituintes mais elementares da matéria: quarks e léptons



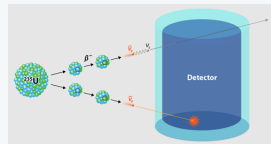
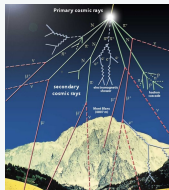
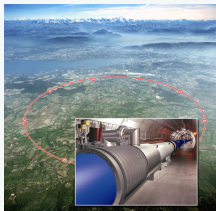
A física de partículas necessita de uma profunda cooperação entre experimento e teoria para avançar na compreensão da natureza !

A ESTRUTURA DA MATÉRIA

A física de partículas investiga a estrutura da matéria em escala microscópica através de dois tipos de processos: espalhamento e decaimento

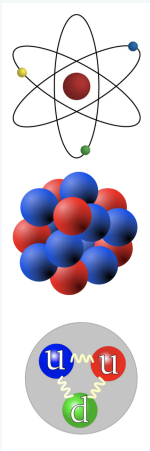


Os processos de espalhamento e decaimento podem ser estudados em: aceleradores , raios cósmicos e materiais radioativos



ESCALAS DE TAMANHO E ENERGIA

Ao observarmos a matéria em escala cada vez menor, verificamos que a energia de ligação aumenta na proporção inversa do tamanho



Átomo

- Energia de ligação EM : $\sim 10eV$
- Tamanho: $10^{-10}m$

Núcleo

- Energia de ligação EM : $\sim 10MeV/nucleon$
- Tamanho: $\sim 10^{-14}m = 1A$ (Angstrom)

Nucleon

- Energia de ligação EM : $\sim 1GeV$
- Tamanho: $\sim 10^{-15}m = 1fm$ (Fermi)

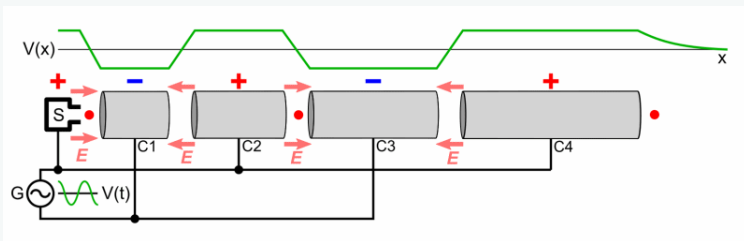
Para explorar a matéria nessas escalas de comprimento necessitamos de altas energias

ACELERADORES DE PARTÍCULAS

O principal instrumento utilizado nessa investigação é o acelerador de partículas, que conjuntamente com o detetor , funciona como um grande microscópio

Energy x Resolution

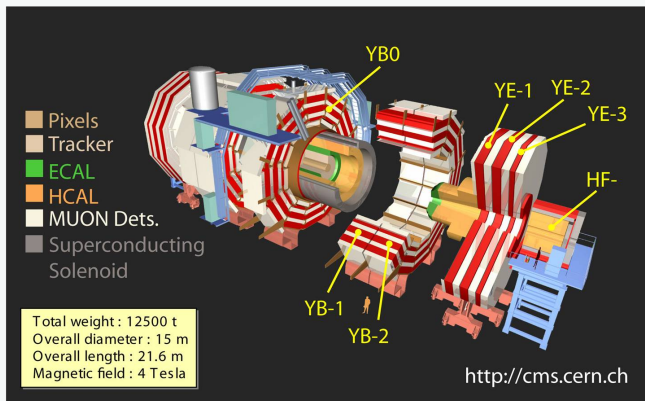
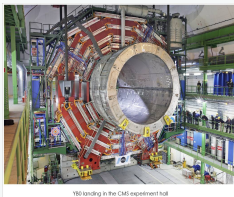
A relação de De Broglie $\lambda = \frac{h}{p}$ mostra que o poder de resolução(λ) é inversamente proporcional a energia !



Para acelerar a partículas carregadas utilizamos campos elétricos que se alternam com a passagem da partícula

DETECTOR DE PARTÍCULAS

O experimento CMS do CERN é um exemplo de um detector típico de um colisor



PARTÍCULAS ELEMENTARES E INTERAÇÕES FUNDAMENTAIS

PROPRIEDADES DAS PARTÍCULAS ELEMENTARES E INTERAÇÕES

FERMIONS			matter constituents		
			spin = 1/2, 3/2, 5/2, ...		
Leptons spin = 1/2			Quarks spin = 1/2		
Flavor	Mass GeV/c ²	Electric charge	Flavor	Approx. Mass GeV/c ²	Electric charge
ν_L lightest neutrino*	$(0-2) \times 10^{-9}$	0	u up	0.002	2/3
e electron	0.000511	-1	d down	0.005	-1/3
ν_M middle neutrino*	$(0.009-2) \times 10^{-9}$	0	c charm	1.3	2/3
μ muon	0.106	-1	s strange	0.1	-1/3
ν_H heaviest neutrino*	$(0.05-2) \times 10^{-9}$	0	t top	173	2/3
τ tau	1.777	-1	b bottom	4.2	-1/3

BOSONS			force carriers		
			spin = 0, 1, 2, ...		
Unified Electroweak spin = 1			Strong (color) spin = 1		
Name	Mass GeV/c ²	Electric charge	Name	Mass GeV/c ²	Electric charge
γ photon	0	0	g gluon	0	0
W⁻	80.39	-1	Higgs Boson spin = 0		
W⁺	80.39	+1	Name	Mass GeV/c ²	Electric charge
Z⁰	91.188	0	H Higgs	126	0

Property	Gravitational Interaction	Weak Interaction (Electroweak)	Electromagnetic Interaction	Strong Interaction
Acts on:	Mass – Energy	Flavor	Electric Charge	Color Charge
Particles experiencing:	All	Quarks, Leptons	Electrically Charged	Quarks, Gluons
Particles mediating:	Graviton (not yet observed)	W⁺ W⁻ Z⁰	γ	Gluons
Strength at {				
10^{-18} m	10^{-41}	0.8	1	25
3×10^{-17} m	10^{-41}	10^{-4}	1	60

PROPRIEDADES DOS HADRONS

Hadrons

Os Hadrons são partículas constituídos por quarks (interação forte) e se subdividem em: Mesons e Barions

Mesons $q\bar{q}$

Mesons are bosonic hadrons

There are a few of the many types of mesons.

Symbol	Name	Quark content	Electric charge	GeV/c ²	Spin
π^+	pion	$u\bar{d}$	+1	0.140	0
K^-	kaon	$s\bar{u}$	-1	0.494	0
ρ^+	rho	$u\bar{d}$	+1	0.770	1
B^0	B-zero	$d\bar{b}$	0	5.279	0
η_c	eta-c	$c\bar{c}$	0	2.980	0

Baryons qqq and Antibaryons $\bar{q}\bar{q}\bar{q}$

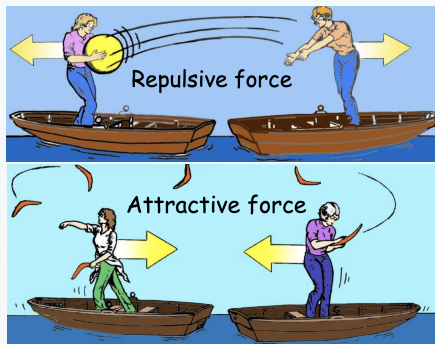
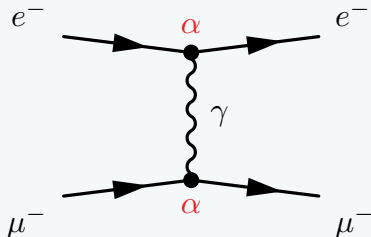
Baryons are fermionic hadrons.

There are a few of the many types of baryons.

Symbol	Name	Quark content	Electric charge	GeV/c ²	Spin
p	proton	uud	1	0.938	1/2
$\bar{p}$	antiproton	$\bar{u}\bar{u}\bar{d}$	-1	0.938	1/2
n	neutron	udd	0	0.940	1/2
Λ	lambda	uds	0	1.116	1/2
Ω^-	omega	sss	-1	1.672	3/2

INTERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Na Mecânica Quântica as equações de movimento são formuladas em termos de energia ¹ e descrevemos os processos a partir de Gráficos de Feynman envolvendo a troca de mediadores das interações.



INTERAÇÕES FUNDAMENTAIS

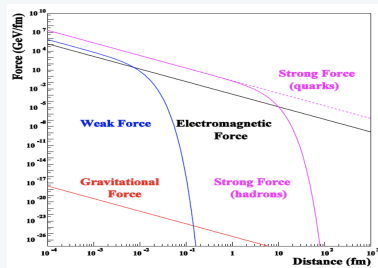
Podemos estimar o alcance da interação aplicando o Princípio de Incerteza ao mediador da interação

Alcance da Interação

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar \\ E = mc^2 \\ Alcance = c\Delta t \end{array} \right. \Rightarrow Alcance \sim \frac{\hbar c}{\Delta E} \sim \frac{\hbar}{mc} \quad (1)$$

O alcance da interação é inversamente proporcional a massa do mediador !

Interação	Alcance	Massa
Gravitacional	∞	0
Eletromagnética	∞	0
Forte ²	$10^{-15}m$	0
Fraca	$10^{-18}m$	$O(100GeV)$

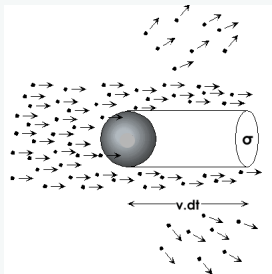


² Alcance finito devido ao confinamento de cor

ESPALHAMENTO E DECAIMENTO

O CONCEITO ESTATÍSTICO DE SEÇÃO DE CHOQUE

Suponha que queremos medir a área σ de partículas microscópicas que compõem um material. Fazendo incidir sobre o material (alvo) um feixe de densidade de partículas ρ e velocidade v , podemos estimar σ contando o número de espalhamentos dN observados num intervalo de tempo dt



$$dN = \underbrace{\rho \sigma (v dt)}_{\text{volume}} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{\rho v} \frac{dN}{dt}$$

Seção de Choque

Definimos a seção de choque σ por partícula do alvo como a área

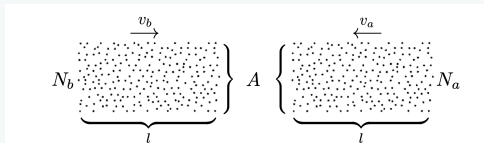
$$\sigma = \frac{W}{F} \quad (2)$$

$$\text{, onde } \begin{cases} F = \rho v \text{ é o fluxo do feixe} \\ W = \frac{dN}{dt} \text{ é a taxa de espalhamento} \end{cases}$$

Obs: Se o alvo possui N_a partículas na região "iluminada" pelo feixe, temos que levar em conta que a taxa de espalhamentos observada por partícula do alvo será $W = \frac{1}{N_a} \frac{dN}{dt}$

LUMINOSIDADE DO COLISOR

Em um colisor o alvo é um outro feixe e as partículas se encontram aglomeradas em "bunches" , contendo N_a e N_b partículas. O número de colisões n_{col} em um cruzamento de bunches é



$$n_{col} = \underbrace{\left(\frac{\sigma}{A}\right)}_{\text{prob geom}} N_a N_b$$

Sendo T o período de revolução e n_{bun} o número de bunches do feixe , temos que

Seção de Choque e Luminosidade

$$\sigma = \frac{W}{\mathcal{L}}, \text{ onde } \begin{cases} \mathcal{L} = \frac{N_a N_b}{A} n_{bun} f \text{ é a luminosidade e } f = 1/T \\ W = \frac{n_{col}}{T} \text{ é a taxa de espalhamento} \end{cases}$$

Obs:

- 1 Usualmente o feixe tem perfil transverso elíptico de larguras σ_x e σ_y , sendo $A = \sigma_x \sigma_y$
- 2 No referencial de repouso do feixe "a" o bunch representa um alvo fixo contendo N_a partículas. A luminosidade por partícula $\mathcal{L}/N_a = (N_b n_{bun})/(AT)$ equivale ao fluxo incidente associado ao feixe "b"

SEÇÃO DE CHOQUE PARCIAL

Um espalhamento de duas partículas iniciais pode resultar em diferentes partículas no estado final (ex: $e^+ e^- \rightarrow \gamma$, $e^+ e^- \rightarrow Z^0 \dots$)

Seção de Choque Total

Casos um espalhamento possa ocorrer de n formas distintas, definimos a seção de choque total como a soma das seções de choque parciais

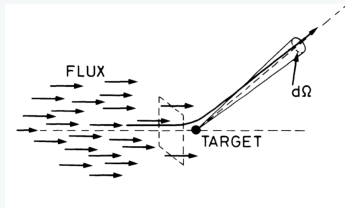
$$\sigma_{tot} = \sum_{i=1}^n \sigma_i \quad (3)$$

Em particular , temos os seguintes tipos especiais de espalhamento

Tipos de Espalhamentos

- Espalhamento Elástico: $A + B \rightarrow A + B$ (estado iniciais = estados finais)
- Espalhamento Inelástico: $A + B \rightarrow C + D + \dots$ (estado iniciais $\neq$ estados finais)

SEÇÃO DE CHOQUE DIFERENCIAL



O número de colisões dN observadas no ângulo sólido $d\Omega$ num intervalo dt de tempo é dado por

$$\frac{dN}{d\Omega} = \rho \frac{d\sigma}{d\Omega} (v dt) \Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{\rho v} \frac{dN}{dt d\Omega} \quad (4)$$

Seção de Choque Diferencial

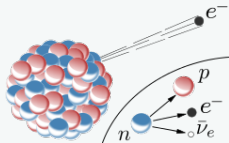
Definimos a seção de choque diferencial $d\sigma$ em relação a $d\Omega$, por partícula do alvo como

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{F} \frac{dW}{d\Omega} \quad (5)$$

A seção de choque diferencial fornece mais informação sobre a interação (ex: dependência angular) do que a seção de choque , que é apenas um número

Obs: Quando consideramos seção de choque entre partículas que interagem a distância, esta "área" representa a região efetiva de interação entre as partículas

Considere um conjunto de N partículas idênticas e instáveis



O número dN de decaimentos observados num intervalo dt é dado por

Largura de Decaimento

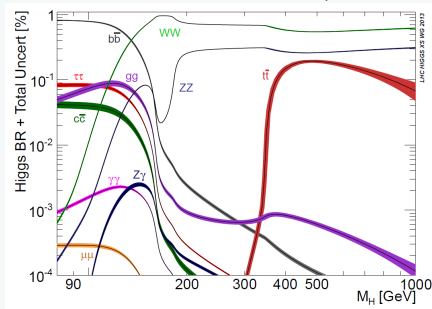
$$dN = -\Gamma N dt \Rightarrow \Gamma = -\frac{W}{N} \quad (6)$$

, onde Γ é a largura de decaimento, N o número de partículas presentes e $W = \frac{dN}{dt}$

Obs: Γ é constante porque a probabilidade de decaimento de uma partícula é aleatória e independente das demais

LARGURA PARCIAL

Uma partícula pode ter vários canais de decaimento distintos (ex: $H \rightarrow \gamma\gamma$, $H \rightarrow b\bar{b}$, ...) .



Nesse caso definimos a largura parcial para cada um dos n canais de decaimento

Largura Parcial

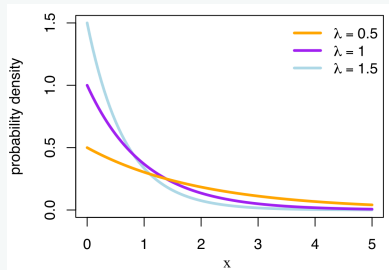
$$\Gamma = \sum_{i=1}^n \Gamma_i \quad (7)$$

, onde Γ a largura total e Γ_i é a largura parcial do i -ésimo canal

VIDA MÉDIA E MEIA-VIDA

O número de partículas $N(t)$ de uma amostra evolui de forma exponencial com o tempo

$$\frac{dN}{dt} = -\Gamma N \Rightarrow N(t) = N(0)e^{-\Gamma t} \quad (8)$$



Vida Média

A vida média τ é o tempo para que a amostra inicial se reduza a N/e

$$\tau = \frac{1}{\Gamma} \quad (9)$$

, onde Γ é a largura total

Meia-Vida

A meia-vida $t_{1/2}$ é o tempo para que a amostra inicial se reduza a $N/2$

$$t_{1/2} = \tau \log(2) \quad (10)$$

, onde τ é a vida média

SISTEMAS DE UNIDADES NATURAIS

Grandezas Básicas do Sistema de Unidades Naturais

Os sistemas de unidades SI (kg, m, s) foi desenvolvido para física macroscópica, sendo inadequados na escala subatômica (ex: $m_e = 9.1 \times 10^{-31} kg$). O sistema de unidades naturais (UN) utiliza com unidades basicas (**c**, **h**, **GeV**)

- Velocidade medida em unidades de velocidade da luz = **c**
- Ação medida em unidades da constante de Planck **h**
- Energia medida em unidades de **GeV** (massa do próton)

Equações no sistema UN

No UN a velocidade da luz $= 1c$ e a constante de Planck $= 1\hbar$, logo podemos simplificar as equações eliminando esses fatores sem incorrer em erros numéricos

- $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \longrightarrow E^2 = p^2 + m^2$
- $E = \hbar \omega \longrightarrow E = \omega$

CONVERSÃO ENTRE UNIDADES

Grandezas no UN

Grandeza	Unidade	Unidade simplificada ($\hbar = c = 1$)
Energia	GeV	GeV
Momentum	GeV/c	GeV
Mass	GeV/c^2	GeV
Tempo	$(GeV/\hbar)^{-1}$	GeV^{-1}
Comprimento	$(GeV/\hbar c)^{-1}$	GeV^{-1}
Área	$(GeV/\hbar c)^{-2}$	GeV^{-2}

Para converter para o SI temos que reintroduzir os fatores de $\hbar$ e c , que podem ser expressos de forma híbrida para simplificar os cálculos

Fatores de Conversão UN $\rightarrow$ SI

$$\hbar c = 0.197 \text{ GeV} \cdot \text{fm}$$

$$\hbar = 6.6 \times 10^{-25} \text{ GeV} \cdot \text{s}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

CINEMÁTICA RELATIVÍSTICA

Vetores Covariantes, Contravariantes e Métrica

- 4-vetor covariante: $p^\mu = (E, \vec{p}) = (E, p_x, p_y, p_z)$
- 4-vetor contravariante: $p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu = (E, -\vec{p}) = (E, -p_x, -p_y, -p_z)$
- métrica:

$$g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Notações Equivalentes

- 3-vetores : p^i ou $\vec{p}$
- 4-vetores : p^μ ou p
- produto escalar: $p^\mu x_\mu$ ou $p.x$
- operador :
 $\partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right)$

Invariantes de Lorentz

Qualquer quantidade definida pelo produto interno entre dois 4-vetores é um invariante (escalar) de Lorentz

- massa :
 $p^2 = p^\mu p_\mu = E^2 - |\vec{p}|^2 = m^2$
- fase :
 $p.x = p^\mu x_\mu = Et - \vec{p}.\vec{x} = \phi$

VARIÁVEIS DE MANDELSTAM

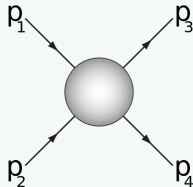
Considere um espalhamento entre duas partículas de 4-momenta iniciais p_1 e p_2 e finais p_3 e p_4 . Podemos definir as seguintes quantidades invariante de Lorentz (escalares)

Variáveis de Mandelstam

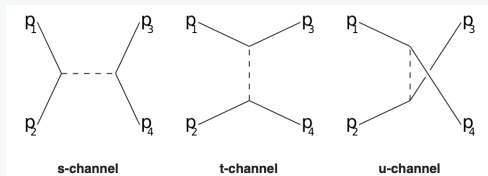
$$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2 \quad (11)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2 \quad (12)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2 \quad (13)$$



As variáveis de Mandelstam são utilizadas para classificar os canais dos diagramas de Feynman



Obs: o canal-s é a forma que novas partículas são produzidas e descobertas nos aceleradores

Relação entre Variáveis de Mandelstam

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 \quad (14)$$

Demonstração:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = \underbrace{p_1^2}_{m_1^2} + \underbrace{p_2^2}_{m_2^2} + 2p_1 \cdot p_2$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = \underbrace{p_1^2}_{m_1^2} + \underbrace{p_3^2}_{m_3^2} - 2p_1 \cdot p_3$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = \underbrace{p_1^2}_{m_1^2} + \underbrace{p_4^2}_{m_4^2} - 2p_1 \cdot p_4$$

$$p_1 + p_2 = p_3 + p_4 \quad (\text{conservação de 4-momenta})$$

$$\Rightarrow s + t + u = 3m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 + \underbrace{2p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4)}_{-2m_1^2}$$

Considerando o limite relativístico , one $E^2 = |\vec{p}|^2 + m^2 \simeq |\vec{p}|^2$ obtemos

$$\begin{aligned}s &= (p_1 + p_2)^2 = \underbrace{p_1^2}_{m_1^2} + \underbrace{p_2^2}_{m_2^2} + 2p_1 \cdot p_2 \simeq 2p_1 \cdot p_2 \\t &= (p_1 - p_3)^2 = \underbrace{p_1^2}_{m_1^2} + \underbrace{p_3^2}_{m_3^2} - 2p_1 \cdot p_3 \simeq -2p_1 \cdot p_3 \\u &= (p_1 - p_4)^2 = \underbrace{p_1^2}_{m_1^2} + \underbrace{p_4^2}_{m_4^2} - 2p_1 \cdot p_4 \simeq -2p_1 \cdot p_4\end{aligned}$$

Limite Relativístico

$$s \simeq 2p_1 \cdot p_2 \simeq 2p_3 \cdot p_4 \quad (15)$$

$$t \simeq -2p_1 \cdot p_3 \simeq -2p_2 \cdot p_4 \quad (16)$$

$$u \simeq -2p_1 \cdot p_4 \simeq -2p_2 \cdot p_3 \quad (17)$$

Considerando os 4-momenta iniciais como $p_1 = (E_1, \vec{p}_1)$ e $p_2 = (E_2, \vec{p}_2)$ temos que

$$\begin{aligned}s &= (p_1 + p_2)^2 = (p_1 + p_2)^\mu (p_1 + p_2)_\mu \\&= (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \\&= \underbrace{(E_1^2 - |\vec{p}_1|^2)}_{m_1^2} + \underbrace{(E_2^2 - |\vec{p}_2|^2)}_{m_2^2} + 2E_1 E_2 - 2|\vec{p}_1||\vec{p}_2|\cos\theta \\&= m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1 E_2 - |\vec{p}_1||\vec{p}_2|\cos\theta)\end{aligned}$$

, onde θ é o ângulo entre os 3-momenta

Energia no Centro de Massa

O escalar s representa o quadrado da energia do sistema no referencial do centro de massa (CM), pois caso $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$ temos que

$$s = E_{cm}^2 = (E_1 + E_2)^2 \quad (18)$$

Obs: E_{cm} é a energia máxima disponível para criação de uma partícula a partir de uma aniquilação partícula-antipartícula

ALVO FIXO VERSUS COLISOR

Alvo Fixo

$$p_1 = (E_1, \vec{p}_1) \quad p_2 = (m_2, 0)$$

$$s = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 m_2$$

$$\text{Para } E_1 \gg m_1, m_2$$

$$\boxed{\sqrt{s} \simeq \sqrt{2E_1 m_2}} \quad (19)$$

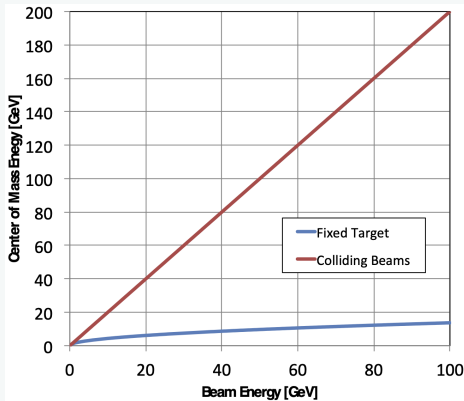
Colisor

$$p_1 = (E_1, \vec{p}_1) \quad p_2 = (E_2, \vec{p}_2)$$

$$s = m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1 E_2 - |\vec{p}_1| |\vec{p}_2| \cos\theta)$$

$$\text{Para } E_1 = E_2 \gg m_1, m_2 \text{ e } \vec{p}_1 = -\vec{p}_2$$

$$\boxed{\sqrt{s} \simeq 2E_1} \quad (20)$$



TRESHOLD DE PRODUÇÃO VERSUS RAPIDEZ

Lecture do Joel Butler

Lecture_CMSDAS_Butler.pdf
Page 13 of 51



Production Kinematics - 2

Since $y = y_{\text{B}}$, the "span" of a object $\Delta y = y_1 - y_2$ is independent of CM motion of the 2 colliding partons $\rightarrow$ central to definition of a "jet"

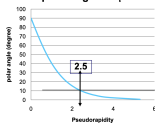
For relativistic particles, $\beta \sim 1$, the momentum drops out, only depends on angle. This new variable is called the "pseudorapidity", η .

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{p \cos \theta}{E}}{1 - \frac{p \cos \theta}{E}} \right) \approx \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\cos^2 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right) = -\ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) = \eta$$

Relation to parton momentum fractions:

$$x_{1,2} = \sqrt{\frac{M^2}{s}} \times e^{\pm y}$$

polar angle vs η



A spectrometer that covers 2π in azimuthal angle and down to 10° on each end in polar angle, covers 98% of the full solid angle. It will Accept the light decay products of heavy objects

CMS Data Analysis School Jan. 25, 2011

Lecture do Frank Krauss

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS

- partons are massless
- they move in parallel with their parent hadron's, i.e. taking the beam to be parallel to the z-axis translates into the partons four-momenta having neither an x or y component
- their energy fraction x_i of the hadron energy is described by a quantity called the Bjorken x (a refinement of this will be presented later), summing it over all partons inside a hadron yields one, $\sum_i x_i = 1$.

4. the probability of finding a parton of a certain level inside a given hadron is determined through a function of the Bjorken x and the characteristic resolution scale of the partons inside a hadron, R_{QCD} . It is called a parton distribution function. This function is universal for the hadron and parton species and is thus, process independent. Details on this will be discussed in the QCD section. At this point it should be noted that also for pure QCD scattering particles, such as electrons, whose energy is principle is fixed, a similar reasoning can apply. This is because charged particles are usually accompanied with a coherent cloud of virtual photons, which, as a consequence of quantum mechanics, are produced, wait for some limited time and recombine with the electron. When an interaction occurs this coherence is broken, and the electron interacts with fully reduced energy. Of course, using the same Bjorken x idea of above, the probability of finding an electron "parton" inside an electron yields at $x=1$. Again, this will be discussed later. In full states, in order to calculate a cross section, the partonic initial state is not fixed any longer, implying that an integral over all configurations has to be performed. Usually this translates into the following

$$d\sigma = \int dx_1 f(x_1, Q^2) dx_2 f(x_2, Q^2) dM^2 |Q|,$$

where the first is the inclusive one, integrated over all parton configurations, and the second one is the corresponding exclusive cross section for two partons with fixed energies. It thus depends on the scale of the partonic interaction.

CONNECTING THE BJORKEN-X WITH S AND Y

However, at this point it is worthwhile to consider the effects of this intrinsic structure of the beam particles on kinematics. According to the assumptions above, and taking all partons to be massless, their momenta can be written as

$$p_{\text{parton}}^{\mu} = x E_{\text{hadron}} (1, 0, 0, \pm 1).$$

Considering for simplicity generic collisions, where both beams having beams have the same energy, the respective centre of mass systems are given by the hadron and the parton momenta. Denoting the hadron momenta with P neglecting their mass and denoting the parton momenta with p , the corresponding c.m. energies squared read

$$s_{\text{had}} = (P_1 + P_2)^2 = (E + E)^2 (1, 0, 0, E)^2 = 4E^2,$$

$$s_{\text{parton}} = (p_1 + p_2)^2 = E^2 (x_1 + x_2, 0, 0, x_1 - x_2)^2 = 4x_1 x_2 E^2.$$

Of course, the parton centre-of-mass system is described by a boost along the z-axis w.r.t. the hadron c.m. system. It thus has a rapidity, given by

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{E + p_z}{E - p_z} = \frac{1}{2} \ln \frac{E(1 + x_2) + E(x_1 - x_2)}{E(1 - x_2) - E(x_1 - x_2)} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + x_2}{1 - x_2}.$$

Therefore, the two Bjorken-x of the two partons can be expressed through the centre-of-mass energy of the partonic system and through its rapidity w.r.t. the hadron c.m. system. This connection reads

$$x_{1,2} = \sqrt{\frac{s}{s_{\text{parton}}}} e^{\pm y} = \sqrt{\frac{s}{4E^2}} e^{\pm y}.$$

~ 0.6